

Aula 03 - 03/03/2026

Revisão: sintaxe básica do Java, tipos de dados, laços de repetição.

Sumário

- Estrutura, Dados e Interação
 - Estrutura básica
 - Tipos de dados primitivos
 - Tipos por referência
 - Entrada de dados
 - Operadores aritméticos
- Lógica e Repetição
 - Operadores relacionais
 - Operadores lógicos
 - Estruturas condicionais
 - Laços de repetição

A Anatomia de um Programa e o Mundo dos Dados

- A estrutura `public class NomeDaClasse { ... }`.
- O método `main`: `public static void main(String[] args)`. O **ponto de entrada** de qualquer aplicação Java de console.
- O comando de saída: `System.out.println()`.
- Comentários de código (`//` e `/* ... */`).
- **Variáveis**: O que são (caixas na memória com um nome e um tipo).
- **Tipos de Dados Primitivos**:
 - `int`: para números inteiros (idade, quantidade).
 - `double`: para números de ponto flutuante (preço, altura, média).
 - `boolean`: para valores verdadeiros ou falsos (`true/false`).
 - `char`: para um único caractere ('A', '1', '!').
- **Tipo por Referência (introdução)**:
 - `String`: para textos. É um Objeto derivado de uma classe e não um tipo primitivo.

Atividade Prática Guiada

- Criar um novo projeto no VS Code.
- Desenvolver um programa chamado `MeuPerfil.java`.
- Declarar variáveis para guardar seu nome (`String`), idade (`int`), peso (`double`), se é doador de órgãos (`boolean`) e tipo sanguíneo (`char`).
- Inicializar essas variáveis e imprimi-las no console de forma organizada.

```
package br.com.meuprojeto;
```

```
public class MeuPerfil {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nome = "Ricardo Pupo Larguesa";  
        int idade = 46;  
        double peso = 90.0;  
        boolean ehDoadorDeOrgaos = true;  
        char tipoSanguineo = 'O';  
        System.out.println("--- Meu Perfil Pessoal ---");  
        System.out.println("Nome Completo: " + nome);  
        System.out.println("Idade: " + idade + " anos");  
        System.out.println("Peso: " + peso + " kg");  
        System.out.println("É doador de órgãos? " + ehDoadorDeOrgaos);  
        System.out.println("Tipo Sanguíneo: " + tipoSanguineo);  
        System.out.println("-----");  
    }  
}
```

Desafio Rápido (5 min)

Adicionar mais duas variáveis

- altura
- se está empregado ou não

...e imprimir no console.

```
package br.com.meuprojeto;
```

```
public class MeuPerfil {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nome = "Ricardo Pupo Larguesa";  
        int idade = 40;  
        double peso = 85.5;  
        boolean ehDoadorDeOrgaos = false;  
        char tipoSanguineo = 'O';  
        double altura = 1.75;  
        boolean estaEmpregado = true;  
        System.out.println("--- Meu Perfil Pessoal ---");  
        System.out.println("Nome Completo: " + nome);  
        System.out.println("Idade: " + idade + " anos");  
        System.out.println("Peso: " + peso + " kg");  
        System.out.println("Altura: " + altura + " m");  
        System.out.println("Está empregado? " + estaEmpregado);  
        System.out.println("É doador de órgãos? " + ehDoadorDeOrgaos);  
        System.out.println("Tipo Sanguíneo: " + tipoSanguineo);  
        System.out.println("-----");  
    }  
}
```

Tornando o Programa Interativo

- **Entrada de Dados:** Classe `Scanner`.
 - `import java.util.Scanner;` (import serve para importar pacotes).
 - `Scanner leitor = new Scanner(System.in);` (primeiro contato real com a criação de um Objeto!).
 - Métodos como `leitor.nextLine()` (para Strings), `leitor.nextInt()` (para inteiros) e `leitor.nextDouble()` (para doubles).
- **Operadores Aritméticos:** `+`, `-`, `*`, `/`, `%` (módulo/resto da divisão).
- **Conversão de Tipos (Type Casting):**
 - Na divisão de inteiros, `5 / 2` resulta em `2`
 - Para forçar uma conversão, basta colocar o tipo entre parênteses: `(double) 5 / 2`

Atividade Prática Guiada

- Desenvolver um programa chamado `CalculadoraDeIMC.java`.
- O programa deve usar o `Scanner` para pedir ao usuário seu nome, peso (em kg) e altura (em metros).
- Calcular o IMC (fórmula: `peso / (altura * altura)`).
- Exibir o resultado de forma amigável, como: "Olá, [Nome], seu IMC é [valor do IMC]".

Atenção para um bug comum: usar `nextInt()` e logo em seguida `nextLine()`, que pode "pular" a leitura da linha. Pode usar um `leitor.nextLine()` extra para consumir a quebra de linha.

```
package br.com.meuprojeto;
import java.util.Scanner;

public class CalculadoraDeIMC {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
        System.out.println("--- Calculadora de Índice de Massa Corporal (IMC) ---");
        System.out.print("Por favor, digite o seu nome: ");
        String nome = leitor.nextLine();
        System.out.print("Agora, digite o seu peso em kg (ex: 90.0): ");
        double peso = leitor.nextDouble();
        System.out.print("Por fim, digite a sua altura em metros (ex: 1.8): ");
        double altura = leitor.nextDouble();
        double imc = peso / (altura * altura);
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Olá, " + nome + "! Seu IMC calculado é: " + imc);
        System.out.println("-----");
        leitor.close();
    }
}
```

Desafio Rápido

Criar um novo programa para que ele calcule a média de duas notas digitadas pelo usuário.

```
package br.com.meuprojeto;  
import java.util.Scanner;
```

```
public class CalculadoraDeMedia {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);  
        System.out.println("--- Calculadora de Média Simples ---");  
        System.out.print("Por favor, digite a primeira nota: ");  
        double nota1 = leitor.nextDouble();  
        System.out.print("Ótimo. Agora, digite a segunda nota: ");  
        double nota2 = leitor.nextDouble();  
        double media = (nota1 + nota2) / 2.0;  
        System.out.println("-----");  
        System.out.println("A média das notas é: " + media);  
        System.out.println("-----");  
        leitor.close();  
    }  
}
```

Lógica e Estruturas de Controle Condicional

- **Operadores Relacionais:** `==` (igual a), `!=` (diferente de), `>`, `<`, `>=`, `<=`.
- **Operadores Lógicos:** `&&` (E), `||` (OU), `!` (NÃO).
- **Estruturas Condicionais:**
 - `if`: "Se a condição for verdadeira, faça isso."
 - `else`: "Senão, faça aquilo."
 - `else if`: Para múltiplos testes condicionais.
- A comparação de Strings: Lembrar que `string1 == string2` NÃO funciona
 - Ao invés, use o método `string1.equals(string2)`.

Atividade Prática Guiada

- Evoluir a `CalculadoraDeIMC.java` ou o programa de média.
- Usando `if`, `else if` e `else`, exibir uma mensagem adicional baseada no resultado.
 - Para o IMC: "Abaixo do peso", "Peso normal", "Sobrepeso", etc.
 - Para a média: "Aprovado", "Recuperação", "Reprovado".

Monte a estrutura de `ifs` aninhados de forma lógica e clara, mostrando a importância da ordem das condições (ex: checar `media >= 7` antes de checar `media >= 5`).

```
package br.com.meuprojeto;
import java.util.Scanner;

public class DiagnosticoIMC {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
        System.out.println("--- Diagnóstico de Índice de Massa Corporal (IMC) ---");
        System.out.print("Por favor, digite o seu nome: ");
        String nome = leitor.nextLine();
        System.out.print("Agora, digite o seu peso em kg (ex: 85.5): ");
        double peso = leitor.nextDouble();
        System.out.print("Por fim, digite a sua altura em metros (ex: 1.75): ");
        double altura = leitor.nextDouble();
        double imc = peso / (altura * altura);
        String classificacao;
        if (imc < 18.5) {
            classificacao = "Abaixo do peso";
        } else if (imc < 25) {
            classificacao = "Peso ideal (parabéns!)";
        } else if (imc < 30) {
            classificacao = "Levemente acima do peso (sobrepeso)";
        } else if (imc < 35) {
            classificacao = "Obesidade Grau I";
        } else if (imc < 40) {
            classificacao = "Obesidade Grau II (severa)";
        } else {
            classificacao = "Obesidade Grau III (mórbida)";
        }
        System.out.println("-----");
        System.out.printf("Olá, %s! Seu IMC calculado é: %.2f%n", nome, imc);
        System.out.println("Diagnóstico: " + classificacao); // Imprimimos a variável que foi preenchida pelo if/else.
        System.out.println("-----");
        leitor.close();
    }
}
```

Desafio Rápido

Criar um programa que pede a idade do usuário e informa se ele é "menor de idade", "adulto" ou "idoso" (acima de 65 anos).

```
package br.com.meuprojeto;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class VerificadorDeldade {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.println("--- Verificador de Faixa Etária ---");
```

```
        System.out.print("Por favor, digite a sua idade: ");
```

```
        int idade = leitor.nextInt();
```

```
        String faixaEtaria;
```

```
        if (idade < 0) {
```

```
            faixaEtaria = "Idade inválida!";
```

```
        } else if (idade < 18) {
```

```
            faixaEtaria = "Menor de idade";
```

```
        } else if (idade <= 65) {
```

```
            faixaEtaria = "Adulto";
```

```
        } else {
```

```
            faixaEtaria = "Idoso";
```

```
        }
```

```
        System.out.println("-----");
```

```
        System.out.println("Classificação: " + faixaEtaria);
```

```
        System.out.println("-----");
```

```
        leitor.close();
```

```
    }
```

```
}
```

O Poder da Repetição

- **Laços de Repetição (Loops):** Para que servem? Evitar a repetição de código.
- **Laço `for`:** Ideal para quando se sabe o número de repetições.
 - Sintaxe: `for (inicialização; condição; incremento) { ... }`.
Detalhar cada parte.
- **Laço `while`:** Ideal para quando a repetição depende de uma condição que pode mudar.
 - Sintaxe: `while (condição) { ... }`.

Evite loops infinitos, especialmente no `while`, com uma condição de parada clara.

Atividade Prática Guiada

- **Exemplo com `for`:** Criar um programa `Tabuada.java` que pede um número ao usuário e imprime a tabuada de multiplicação desse número, de 1 a 10.
- **Exemplo com `while`:** Criar um pequeno jogo `AdivinheONumero.java`. O programa define um número qualquer (ex: `int numeroSecreto = 7;`) ou usando `Math.random()`. O usuário digita palpites até acertar. A cada erro, o programa diz se o palpite foi maior ou menor que o número secreto. O loop continua `while (palpite != numeroSecreto)`.

```
package br.com.meuprojeto;
import java.util.Scanner;

public class Tabuada {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
        System.out.println("--- Gerador de Tabuada ---");
        System.out.print("Digite o número para o qual você deseja a tabuada: ");
        int numero = leitor.nextInt();
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Tabuada de " + numero + ":");
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            int resultado = numero * i;
            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + resultado);
        }
        System.out.println("-----");
        leitor.close();
    }
}
```

```
package br.com.meuprojeto;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class AdivinheONumero {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
        Random gerador = new Random();
        int numeroSecreto = gerador.nextInt(100) + 1;
        int palpite = 0;
        int tentativas = 0;
        System.out.println("--- Jogo de Adivinhação ---");
        System.out.println("Tente adivinhar o número que eu escolhi, entre 1 e 100!");
        while (palpite != numeroSecreto) {
            System.out.print("Digite o seu palpite: ");
            palpite = leitor.nextInt();
            tentativas++; // Incrementa o número de tentativas
            if (palpite == numeroSecreto) {
                System.out.println("*****");
                System.out.println("Parabéns, você acertou em " + tentativas + " tentativas!");
                System.out.println("*****");
            } else if (palpite < numeroSecreto) {
                System.out.println("O número secreto é MAIOR que " + palpite);
            } else {
                System.out.println("O número secreto é MENOR que " + palpite);
            }
        }
        System.out.println("Fim de jogo!");
        leitor.close();
    }
}
```

Desafio

Modificar o programa `Tabuada.java` para que ele pergunte ao usuário se deseja calcular a tabuada de outro número ao final da execução. O programa principal deve ficar dentro de um loop `do-while` que continua enquanto a resposta do usuário for "sim".

```
package br.com.meuprojeto;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class TabuadaInterativa {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
```

```
        String resposta;
```

```
        do {
```

```
            System.out.println("\n--- Gerador de Tabuada ---");
```

```
            System.out.print("Digite o número para o qual você deseja a tabuada: ");
```

```
            int numero = leitor.nextInt();
```

```
            System.out.println("-----");
```

```
            System.out.println("Tabuada de " + numero + ":");
```

```
            for (int i = 1; i <= 10; i++) {
```

```
                int resultado = numero * i;
```

```
                System.out.println(numero + " x " + i + " = " + resultado);
```

```
            }
```

```
            System.out.println("-----");
```

```
            System.out.print("Deseja calcular outra tabuada? (digite 'sim' para continuar): ");
```

```
            resposta = leitor.next(); // Lemos a resposta do usuário.
```

```
        } while (resposta.equalsIgnoreCase("sim"));
```

```
        System.out.println("\nObrigado por usar o gerador de tabuadas. Até a próxima!");
```

```
        leitor.close();
```

```
    }
```

```
}
```

Tarefa Final : Simulador de Caixa Eletrônico

Objetivo: O objetivo desta tarefa é aplicar e consolidar os conceitos fundamentais da linguagem Java aprendidos em aula. Você irá praticar:

- A declaração e manipulação de variáveis.
- A recepção de dados do usuário via `Scanner`.
- O controle de fluxo do programa com `if`, `else if` e `else`.
- A criação de um menu interativo com um laço de repetição (`while` ou `do-while`).

Descrição do Projeto: Você deverá criar um programa em Java que simule as operações básicas de um caixa eletrônico. O programa deve ser executado no console e apresentar um menu de opções para o usuário. A aplicação continuará rodando e exibindo o menu até que o usuário escolha a opção "Sair".

Estrutura do Código (Dicas):

- Use um laço `while` ou `do-while` para manter o menu ativo. A condição de parada do laço será quando a opção do usuário for `4`.
- Dentro do laço, use uma estrutura `if-else if-else` ou, melhor ainda, um `switch` para tratar a opção escolhida pelo usuário.
- Não se esqueça de declarar a variável `saldo` fora do loop, caso contrário, seu valor será resetado a cada nova iteração!

Requisitos Funcionais:

1. **Saldo Inicial:** O programa deve começar com uma variável `double saldo` inicializada com um valor pré-definido (ex: R\$ 2.500,00).
2. **Menu de Opções:** A cada iteração, o programa deve limpar a tela (opcional) e exibir um menu com as opções:
 - **Opção 1 - Consultar Saldo:** Se o usuário digitar `1`, o programa deve exibir o valor atual da variável `saldo`.
 - **Opção 2 - Receber Valor (Depósito):** Se o usuário digitar `2`, o programa deve perguntar qual valor ele deseja depositar. Em seguida, o valor informado deve ser somado ao `saldo`.
 - **Opção 3 - Transferir Valor (Saque):** Se o usuário digitar `3`, o programa deve perguntar qual valor ele deseja sacar. Antes de efetuar o saque, o programa deve verificar se o valor a ser sacado é menor ou igual ao `saldo` disponível.
 - i. Se o saldo for suficiente, o valor do saque deve ser subtraído do `saldo`.
 - ii. Se o saldo for insuficiente, o programa deve exibir uma mensagem de "Saldo insuficiente".
 - **Opção 4 - Sair:** Se o usuário digitar `4`, o programa deve exibir uma mensagem de despedida e encerrar a execução.
 - **Opção Inválida:** Se o usuário digitar qualquer outra coisa, o programa deve exibir uma mensagem de "Opção inválida" e mostrar o menu novamente.

